APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº 0207

Substituir Estrutura Tipo N1 para Tipo B1

ENERGISA/GTCD-IT/Nº207/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Exibir Geral 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG/ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/12/2018	Ricardo Campos Rios
0001	16/11/2021	Hitalo Sarmento

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir estrutura tipo N1 para tipo B1

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de substituição de estrutura tipo N1 para tipo B1 em linha morta.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 40 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NDU 005;
- NR 10;
- NR 35;
- NR 12;
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Exibir Geral

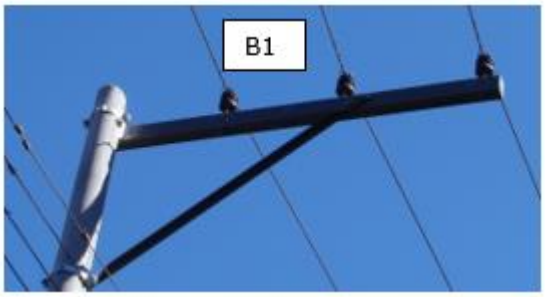

Figura 1: Estruturas N1 e B1

1. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser substituída a estrutura.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
3. Içar balde de lona com ferramental.
4. Içar suporte para condutor.

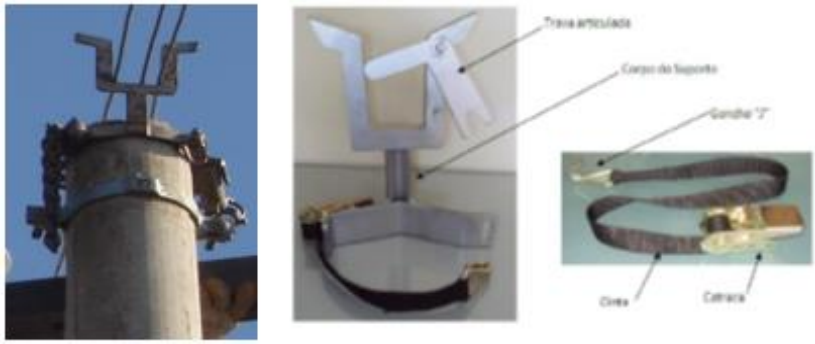

Figura 2: Suporte para condutor

5. Instalar suporte para condutor no topo do poste.
6. Retirar amarração do condutor ao isolador pino e colocar no balde de lona.
7. Colocar condutor no suporte para condutor.
8. Repetir operação para todas as fases.
9. Retirar isoladores pino e descer pelo balde de lona.
10. Remover pino de isoladores para posição correta da estrutura B1.
11. Retirar mãos francesa e descer pelo balde de lona.
    11.1- O parafuso passante de rosca dupla sera reutilizado.
12. Içar mão francesa tipo Beco.
13. Fixar mão francesa no poste utilizando o parafuso passante existe.
    13.1- Observar espaçamento conforme norma ENERGISA.
    13.2- Em poste circular acertar posicionamento da cinta de fixação da mão francesa.
14. Instalar estropo no topo do poste .
15. Transferir conjunto de içamento para estropo no topo do poste.
16. Amarrar corda do conjunto de içamento na ponta da cruzeta do lado da rua.
17. O colaborador do solo puxa a corda do conjunto de içamento até perceber peso da cruzeta.
18. Soltar cruzeta do parafuso passante.
19. O colaborador do solo solta lentamente a corda do conjunto de içamento descendo a ponta da cruzeta.
20. Trazer cruzeta até ponto de fixação ao poste.
21. Fixar cruzeta ao poste pelo parafuso passante (cinta para poste circular) existente sem apertar.
22. Colaborador do solo pxa corda do conjunto de içamento levantando a ponta da cruzeta com auxilio do colaborador do poste até posição de nivelamento.
23. Instalar mão francesa de beco na cruzeta.

24. Apertar fixações.
25. Instalar escada na cruzeta e amarrar conforme instrução técnica de amarração de escada.

NOTA:

1. O processo de amarração da escada na cruzeta é executado pelo colaborador que está no poste. O colaborador do solo deverá segurar a base da escada até que o colaborador do poste suba e amarre a escada corretamente, somente após está devidamente amarrada o colaborador do solo poderá solta a base da escada.

26. O colaborador que está no poste desce e se posiciona na escada que esta na cruzeta.

NOTA:

2. Para casos de cruzetas altas e sem posiibilidade de instalar escada na mesma, utilizar cruzeta auxiliar na altura que permita amarração da escada com segurança.

27. Içar isoladores pino e instalar.
28. Içar amarrações novas e amarrar condutores aos isoladores.
29. Retirar escadas e cruzeta auxiliar se estiver instalada.

Substituição de estruturas com cruzetas pesada

30. Içar o pontalete e fixá-lo ao poste.
31. Soltar amarração dos condutores aos isoladores e travar no pontalete.
32. Repetir para todas as fases.
33. Retirar isoladores pilar e descer pelo balde de lona.
34. Içar o moitão de cordas e prendê-lo ao pontalete.
35. Instalar um estropo de corda fechado na cruzeta próximo aos furos para fixação ao poste.
36. Colocar o gancho do moitão na alça do estropo de corda.
37. Solicitar ao eletricista de solo que puxe a corda do moitão até transferir peso da cruzeta ao moitão.
38. Soltar cruzeta dos parafuso de fixação liberando a estrutura do poste.
39. Descer cruzeta ao solo.
40. Instalar um estropo de corda fechado na cruzeta tipo L próximo aos furos para fixação ao poste.
41. Colocar o gancho do moitão na alça do estropo de corda.
42. Solicitar ao eletricista de solo que puxe a corda do moitão para elevar a cruzeta.

43. Parar a cruzeta elevada de forma que seu furo inferior de fixação fique posicionado no parafuso de fixação existente no 4º furo do poste a partir do topo.
44. Instalar o parafuso com arruelas e porca sem apertá-lo.
45. Liberar o esforço no moitão para permitir o deslocamento do estropo pela cruzeta.
46. Reposicionar o estropo para a parte central da cruzeta.
47. Solicitar ao eletricista de solo que novamente puxe a corda do moitão para elevar a cruzeta até alcançar o parafuso passante de fixação no 2ª furo do poste.
48. Instalar mais este parafuso com arruelas e porca sem apertá-lo definitivamente.
49. Nivelar a cruzeta utilizando o nivel de bolha.
50. Apertar firmemente os parafusos da cruzeta.

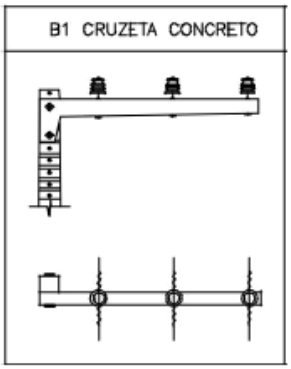

Figura 3: Cruzeta de concreto

51. Içar e Instalar os isoladores pilares.
52. Soltar condutor do pontalete e amarrar no isolador pilar.
53. Repetir operação para todas as fases.
54. Retirar moitão e descer ao solo.
55. Retirar pontalete e descer ao solo.
56. Descer ferramental pelo balde de lona.
57. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Chave de boca ajustável 12”	01
Chave de boca ajustável de 10”	01
Nível de bolha	01
Metro	01
Fita Velcro	01
Pontalete	01
Moitão	01
Balde de lona	01
Fita Velcro larga (50 mm)	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Marreta	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC’s adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Obsoleto	-	01/07/2021	-
01/07/2018	Vigente	16/11/2021	16/11/2024	Alteração nos itens 1, 2, 3, 4 e nota 1.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	19/11/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		